换 $z_{ij}=(y_{ij}-3)\times 100$ 不会改变方差分析表中 F 比的值,故不影响方差分析的结果,但会影响诸水平均值与误差方差的估计值,这是因为上述变换的逆变换为

$$y_{ij}=3+z_{ij}/100,$$

从而有

$$\bar{y}_i=3+\bar{z}_i/100,\quad i=1,2,3,4,$$

$$\hat{\sigma}_y^2=\sigma_z^2/10\,000.$$

如今有

$$\bar{z}_1=17,\quad \bar{z}_2=6.5,\quad \bar{z}_3=28.5,\quad \bar{z}_4=-3.75,\quad \hat{\sigma}_z^2=MS_e=181.482\,1,$$

从而可知

$$\bar{y}_1=3.17,\quad \bar{y}_2=3.065,\quad \bar{y}_3=3.285,\quad \bar{y}_4=2.963,$$

$$\hat{\sigma}_y^2=0.018\,148\,21,\qquad \hat{\sigma}_y=0.134\,7.$$

§8.2 多重比较

内容概要

1. 问题 在单因子方差分析中,当因子 A 显著时,就要继续研究如下问题:在多个水平均值中同时比较任意两个水平间有无明显差异的问题,这个问题的检验法则称**多重比较**.

若因子 A 有 r 个水平,则同时检验 $r(r-1)/2$ 个假设

$$H_0^{ij}:\mu_i=\mu_j,\quad 1\leqslant i<j\leqslant r,$$

其拒绝域 $W=\bigcup\limits_{1\leqslant i<j\leqslant r}\{|\bar{y}_{i\cdot}-\bar{y}_{j\cdot}|\geqslant c_{ij}\}$.对给定的显著性水平 $\alpha(0<\alpha<1)$,诸临界值 c_{ij} 由 $P(W)=\alpha$ 决定.

2. 重复数相等场合的 T 法 在各水平试验次数相同时,诸临界值 c_{ij} 也相同,具体为

$$c=q_{1-\alpha}(r,f_e)\hat{\sigma}/\sqrt{m},$$

其中 $\hat{\sigma}=\sqrt{MS_e}$,$q_{1-\alpha}(r,f_e)$ 是分布 $q(r,f_e)$ 的 $1-\alpha$ 分位数,可从附表 8 中查得.

3. 重复数不等场合的 S 法 在各水平试验次数不同时,诸临界值 c_{ij} 也不同,具体为

$$c_{ij}=\sqrt{(r-1)F_{1-\alpha}(r-1,f_e)\left(\frac{1}{m_i}+\frac{1}{m_j}\right)\hat{\sigma}^2},$$

其中 $F_{1-\alpha}(r-1,f_e)$ 为分布 $F(r-1,f_e)$ 的 $1-\alpha$ 分位数.

习题与解答 8.2

1. 采用习题 8.1 中第 7 题的数据,对三种储藏方法的平均含水率在 $\alpha=0.05$ 下作

多重比较.

解　由于在习题8.1中第7题中已指出储藏方法因子是显著的,因此可以作多重比较.此处各水平下试验次数相同,均为5,可采用重复数相等场合的T法.若取 $\alpha = 0.05$,则查表知 $q_{1-0.05}(3,12) = 3.77$,而 $\hat{\sigma} = \sqrt{0.686} = 0.828$.所以 $c = 3.77 \times 0.828/\sqrt{5} = 1.396$,因而可得如下结论

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{2\cdot}| = |7.98 - 6.4| = 1.58 > 1.396,\ 认为\mu_1与\mu_2有显著差别;$$

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |7.98 - 9.12| = 1.14 < 1.396,\ 认为\mu_1与\mu_3无显著差别;$$

$$|\bar{y}_{2\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |6.4 - 9.12| = 2.72 > 1.396,\ 认为\mu_2与\mu_3有显著差别.$$

由此可见,在显著性水平0.05下,μ_1 与 μ_3 之间无显著差别,而它们与 μ_2 之间都有显著差别,即第一种储藏方法与第三种储藏方法对粮食的含水率方面差别不明显,它们与第二种储藏方法有显著差别.

2. 采用习题8.1中第8题的数据,对五种推销方法在 $\alpha = 0.05$ 下作多重比较.

解　这里各水平下试验次数相同,均为7,在推销因子显著的前提下,采用重复数相等场合的T法作如下的多重比较.当显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时,查表知 $q_{1-0.05}(5,30) = 4.10$,而 $\hat{\sigma} = \sqrt{8.991\,2} = 2.998\,5$.所以 $c = 4.10 \times 2.998\,5/\sqrt{7} = 4.646\,6$,因而有

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{2\cdot}| = |21.285\,7 - 24.585\,7| = 3.300 < 4.646\,6,$$

认为 μ_1 与 μ_2 无显著差别;

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |21.285\,7 - 20.557\,1| = 0.728\,6 < 4.646\,6,$$

认为 μ_1 与 μ_3 无显著差别;

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{4\cdot}| = |21.285\,7 - 18.228\,6| = 3.057\,1 < 4.646\,6,$$

认为 μ_1 与 μ_4 无显著差别;

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{5\cdot}| = |21.285\,7 - 27.985\,7| = 6.700 > 4.646\,6,$$

认为 μ_1 与 μ_5 有显著差别;

$$|\bar{y}_{2\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |24.585\,7 - 20.557\,1| = 4.028\,6 < 4.646\,6,$$

认为 μ_2 与 μ_3 无显著差别;

$$|\bar{y}_{2\cdot} - \bar{y}_{4\cdot}| = |24.585\,7 - 18.228\,6| = 6.357\,1 > 4.646\,6,$$

认为 μ_2 与 μ_4 有显著差别;

$$|\bar{y}_{2\cdot} - \bar{y}_{5\cdot}| = |24.585\,7 - 27.985\,7| = 3.400 < 4.646\,6,$$

认为 μ_2 与 μ_5 无显著差别;

$$|\bar{y}_{3\cdot} - \bar{y}_{4\cdot}| = |20.557\,1 - 18.228\,6| = 2.328\,5 < 4.646\,6,$$

认为 μ_3 与 μ_4 无显著差别;

$$|\bar{y}_{3\cdot} - \bar{y}_{5\cdot}| = |20.557\,1 - 27.985\,7| = 7.428\,6 > 4.646\,6,$$

认为 μ_3 与 μ_5 有显著差别;

$$|\bar{y}_{4\cdot} - \bar{y}_{5\cdot}| = |18.228\,6 - 27.985\,7| = 9.757\,1 > 4.646\,6,$$

认为 μ_4 与 μ_5 有显著差别.

由以上结果可以看出,在显著性水平0.05下,第一、三、四种推销方法与第五种有显著差别,第二种与第四种也有显著差别,其他6组均无显著差别.

3. 有七种人造纤维,每种抽4根测其强度,得每种纤维的平均强度及标准差如下:

i	1	2	3	4	5	6	7
$\bar{y}_i$	6.3	6.2	6.7	6.8	6.5	7.0	7.1
s_i	0.81	0.92	1.22	0.74	0.88	0.58	1.05

假定各种纤维的强度服从等方差的正态分布.

(1) 试问七种纤维强度间有无显著差异(取 $\alpha = 0.05$)?

(2) 若各种纤维的强度间无显著差异,则给出平均强度的置信水平为0.95的置信区间;若各种纤维的强度间有显著差异,请进一步在 $\alpha = 0.05$ 下进行多重比较,并指出哪种纤维的平均强度最大,同时给出该种纤维平均强度的置信水平为0.95的置信区间.

解 (1) 这是一个方差分析的问题.由已给条件可算得

$$\bar{y} = \frac{1}{7}(6.3 + 6.2 + \cdots + 7.1) = 6.657\,1,$$

所以

$$S_A = 4 \times (6.3^2 + 6.2^2 + \cdots + 7.1^2) - 28 \times 6.657\,1^2 = 2.804\,5, f_A = 6.$$

而

$$S_e = 3 \times (0.81^2 + 0.92^2 + \cdots + 1.05^2) = 17.255\,4, \quad f_e = 21,$$

因而

$$MS_A = 2.804\,5/6 = 0.467\,4, \quad MS_e = 17.255\,4/21 = 0.821\,7.$$

从而检验统计量 $F = \dfrac{MS_A}{MS_e} = \dfrac{0.467\,4}{0.821\,7} = 0.568\,8$,检验的 p 值为

$$p = 1 - \mathrm{fcdf}(0.568\,8, 6, 21) = 0.750\,5.$$

这说明因子是不显著的,故认为七种纤维强度间无显著差异.

(2) 由于方差分析的结论是不显著的,故应将所有的数据看成来自同一个总体,从而将所有数据合并进行分析.而(1)中的总平方和就是这里的误差偏差平方和,因为

$$S_T = S_A + S_e = 2.805\,4 + 17.255\,4 = 20.060\,8,$$

所以误差方差的无偏估计为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}S_T = \frac{20.060\,8}{28-1} = 0.743,$$

即 $\hat{\sigma} = \sqrt{0.743} = 0.862$,另外,平均强度的估计为 $\hat{\mu} = \bar{y} = 6.657\,1$,若取 $\alpha = 0.05$,则 $t_{1-\alpha/2}(f_T) = t_{0.975}(27) = 2.051\,8$,$\hat{\sigma}\, t_{0.975}(27)/\sqrt{28} = 0.862 \times 2.051\,8/\sqrt{28} = 0.334\,2$,于是平均强度的0.95置信区间为$[6.657\,1 \pm 0.334\,2] = [6.322\,9, 6.991\,3]$.

4. 一位经济学家对生产电子计算机设备的企业收集了在一年内生产力提高指数(用0到100内的数表示),并按过去三年间在科研和开发上的平均花费分为三类:

A_1:花费少, A_2:花费中等, A_3:花费多.

生产力提高的指数如下表所示:

水平	生产力提高指数											
A_1	7.6	8.2	6.8	5.8	6.9	6.6	6.3	7.7	6.0			
A_2	6.7	8.1	9.4	8.6	7.8	7.7	8.9	7.9	8.3	8.7	7.1	8.4
A_3	8.5	9.7	10.1	7.8	9.6	9.5						

请列出方差分析表,并进行多重比较(取 $\alpha = 0.05$).

解　由所给条件,对数据进行计算如下表:

水平	m_i	T_i	T_i^2/m_i	$\sum_{j=1}^{m_i} y_{ij}^2$
A_1	9	61.9	425.734	431.03
A_2	12	97.6	793.813	800.12
A_3	6	55.2	507.84	511.6
和	$n = 27$	$T = 214.7$	$\sum_{i=1}^{r} \frac{T_i^2}{m_i} = 1\,727.387$	$\sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{m_i} y_{ij}^2 = 1\,742.75$

由此可求得各类偏差平方和如下$\left(\frac{T^2}{n} = \frac{214.7^2}{27} = 1\,707.262\,6\right)$:

$$S_T = 1\,742.75 - 1\,707.262\,6 = 35.487, \qquad f_T = 27 - 1 = 26,$$
$$S_A = 1\,727.387 - 1\,707.262\,6 = 20.124, \qquad f_A = 3 - 1 = 2,$$
$$S_e = 35.487 - 20.124 = 15.363, \qquad f_e = 27 - 3 = 24,$$

因而可得方差分析表如下:

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	20.124	2	10.062	15.72
误差 e	15.363	24	0.64	
总和 T	35.487	26		

若取 $\alpha = 0.05$,查表得 $F_{0.95}(2,24) = 3.41$,由于 $F = 15.72 > 3.41$,故我们可认为各水平间有显著差异,即花费的多少对生产力提高是有显著影响的.检验的 p 值为

$$p = 1 - \mathrm{fcdf}(15.72,2,24) = 4.331\,7 \times 10^{-5}.$$

这是一个很小的概率,说明因子的显著性很高,从而应进一步作多重比较.此处各水平下试验次数不同,可采用重复数不等场合的 S 法作多重比较.若取$\alpha = 0.05$,则查表知 $F_{0.95}(2,24) = 3.41$,又 $\hat{\sigma}^2 = 0.64$,因而有

$$c_{12} = \sqrt{2 \times 3.41\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{12}\right) \times 0.64} = 0.921\,3,$$

$$c_{13} = \sqrt{2 \times 3.41\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{6}\right) \times 0.64} = 1.101\,1,$$

$$c_{23} = \sqrt{2 \times 3.41\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{6}\right) \times 0.64} = 1.044\,6.$$

比较结果如下：

$|\bar{y}_{1\cdot}-\bar{y}_{2\cdot}|=|6.88-8.13|=1.25>0.921\,3=c_{12}$，认为 μ_1 与 μ_2 有显著差别；

$|\bar{y}_{1\cdot}-\bar{y}_{3\cdot}|=|6.88-9.2|=2.32>1.101\,1=c_{13}$，认为 μ_1 与 μ_3 有显著差别；

$|\bar{y}_{2\cdot}-\bar{y}_{3\cdot}|=|8.13-9.2|=1.07>1.044\,6=c_{23}$，认为 μ_2 与 μ_3 有显著差别，

所以在显著性水平 0.05 下，各个水平间均有显著差异，第三个水平（花费多）对生产力提高最有帮助.

补充习题及解答

5. 某工厂为了研究本厂生产的垫片与国内外同类产品在耐磨性能上的差别，特选国外一家产品、国内两家产品与本厂产品进行磨损试验，其试验数据用磨损率表示，它是愈小愈好.磨损率的计算公式是

$$y=\frac{\text{初始值}-300\text{ 小时后的值}}{\text{初始值}}.$$

具体数据如下表所示：

水　平	磨　损　率										T_i	m_i
A_1（国外产品）	9	12	14	15							50	4
A_2（国内甲厂产品）	26	19	26	28	23	25					147	6
A_3（国内乙厂产品）	24	25	19	22	27	24					141	6
A_4（本厂产品）	20	18	19	17	15	16	13	18	22	17	175	10
											$T=513$	$n=26$

试在正态分布假设下对比四家同类产品的磨损率均值有无显著差异，若有显著差异，再作多重比较（取 $\alpha=0.05$）.

解　首先计算各平方和

$$S_T=\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{m_i}y_{ij}^2-\frac{T^2}{n}=10\,769-\frac{513^2}{26}=647.12,$$

$$S_A=\sum_{i=1}^{4}\frac{T_i^2}{m_i}-\frac{T^2}{n}=\frac{50^2}{4}+\frac{147^2}{6}+\frac{141^2}{6}+\frac{175^2}{10}-\frac{513^2}{26}=480.62,$$

$$S_e=S_T-S_A=647.12-480.62=166.50.$$

把这些平方和转移至如下方差分析表上，继续计算

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	480.62	3	160.21	21.16
误差 e	166.50	22	7.57	
总和 T	647.12	25		

对给定的显著性水平 $\alpha=0.05$，可查表得 $F_{0.95}(3,22)=3.05$，由于 $F>3.05$，故因子 A

显著,即四个工厂的磨损率的均值间存在显著差异.接着应进行多重比较.

由于各水平下的重复数不同,故选用 S 法进行多重比较.为此在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下先要计算各临界值

$$c_{ij} = \left[(r-1)F_{1-\alpha}(r-1,f_e)MS_e\left(\frac{1}{m_i}+\frac{1}{m_j}\right) \right]^{1/2}$$

$$= \left[3 \times 3.05 \times 7.57 \times \left(\frac{1}{m_i}+\frac{1}{m_j}\right) \right]^{1/2} = 8.32\sqrt{\frac{1}{m_i}+\frac{1}{m_j}},$$

进一步计算可得

$$c_{12} = c_{13} = 8.32\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{6}} = 5.37,$$

$$c_{14} = 8.32\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{10}} = 4.92,$$

$$c_{23} = 8.32\sqrt{\frac{1}{6}+\frac{1}{6}} = 4.80,$$

$$c_{24} = c_{34} = 8.32\sqrt{\frac{1}{6}+\frac{1}{10}} = 4.30,$$

最后进行比较

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_2| = 12 > c_{12} = 5.37, \quad |\bar{y}_1 - \bar{y}_3| = 11 > c_{13} = 5.37,$$
$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_4| = 5 > c_{14} = 4.92, \quad |\bar{y}_2 - \bar{y}_3| = 1 < c_{23} = 4.80,$$
$$|\bar{y}_2 - \bar{y}_4| = 7 > c_{24} = 4.30, \quad |\bar{y}_3 - \bar{y}_4| = 6 > c_{34} = 4.30,$$

可见,除 A_2 与 A_3 间无显著差异外,其他水平间都有显著差异,或者说,四个水平可分为三组:

$$\{A_1\}, \{A_4\}, \{A_2, A_3\}.$$

组内无显著差异,组间都有显著差异,磨损率是愈小愈好,它们均值的估计值分别为

$$\bar{y}_1 = 12.5, \quad \bar{y}_2 = 24.5, \quad \bar{y}_3 = 23.5, \quad \bar{y}_4 = 17.5.$$

可见 A_1(国外产品)最好,其次是 A_4(本厂产品),A_2 与 A_3 较差.

6. 某厂有四条生产线生产同一种垫片,为了比较它们的断裂强度有无显著差异,特从每条生产线上随机抽取 5 个垫片,测其断裂强度,数据列于下表:

生产线	断裂强度 y_{ij}				
A_1	86.5	92.0	85.2	87.9	86.0
A_2	93.4	87.9	90.6	85.5	88.4
A_3	88.6	93.2	88.8	92.7	90.9
A_4	94.3	93.3	92.0	89.2	92.5

试在正态分布假设下比较四条生产线上产品的断裂强度.若有显著差异,再作多重比较(取 $\alpha = 0.05$).

解　为了便于计算,把各数据 y_{ij} 均减去 85,得下表

生产线	$z_{ij} = y_{ij} - 85$					T_i
A_1	1.5	7.0	0.2	2.9	1.0	12.6
A_2	8.4	2.9	5.6	0.5	3.4	20.8
A_3	3.6	8.2	3.8	7.7	5.9	29.2
A_4	9.3	8.3	7.0	4.2	7.5	36.3
						$T = 98.9$

利用上表中的数据 z_{ij} 可算得各平方和

$$S_T = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{5} z_{ij}^2 - \frac{T^2}{20} = 160.789\,5,$$

$$S_A = \sum_{i=1}^{4} \frac{T_i^2}{5} - \frac{T^2}{20} = 63.285\,5,$$

$$S_e = S_T - S_A = 97.504\,0.$$

把这些平方和移入如下得方差分析表,继续计算

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	63.285 5	3	21.095 2	3.46
误差 e	97.504 0	16	6.094 0	
总和 T	160.789 5	19		

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,可查表得 $F_{0.95}(3,16) = 3.24$.由于 $F = 3.46 > 3.24$,故因子 A 显著,即四条生产线上的垫片断裂强度均值间有显著差异.其平均断裂强度估计值分别为

$$\bar{y}_1 = 87.52,\quad \bar{y}_2 = 89.16,\quad \bar{y}_3 = 90.84,\quad \bar{y}_4 = 92.26.$$

为了进一步指出哪些生产线上的垫片断裂强度间有显著差异,需要用 T 法作多重比较.对显著性水平 $\alpha = 0.05$,其临界值 c 为

$$c = q_{1-\alpha}(r,f_e)\sqrt{MS_e/m} = q_{0.95}(4,16)\sqrt{6.094/5}$$
$$= 4.05 \times 1.104\,0 = 4.47,$$

其中 $q_{0.95}(4,16) = 4.05$ 由附表 8 查得.把 c 与诸差值 $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ 相比较,只有 $|\bar{y}_1 - \bar{y}_4| = 4.74 > 4.47$,其他差值均小于 4.47,由此可见,只在第 1 条和第 4 条生产线上生产的垫片的平均断裂强度上有显著差异.断裂强度是愈大愈好,所以第 4 条生产线上垫片质量最高,第 1 条生产线质量最差,故应注意改进第 1 条生产线,提高其垫片的断裂强度.

§ 8.3 方差齐性检验

内容概要

1. 问题 方差齐性即诸方差相等,是方差分析的基本假定之一,方差齐性检验就是检验这个假定是否成立.检验的一对假设为